

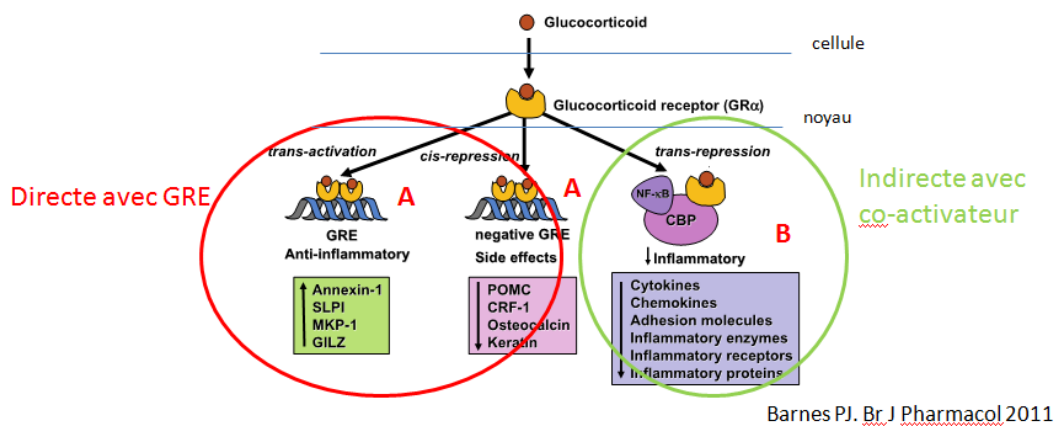
GLUCOCORTICOIDES

Mode d'action

Les glucocorticoïdes interfèrent avec le **système immunitaire**, par des effets génomiques et non génomiques.

Effets génomiques: Les glucocorticoïdes contrôlent un grand nombre de fonction cellulaire après s'être liés à un récepteur nucléaire. L'ensemble ligand-récepteur migre dans le noyau (translocation nucléaire), où il interagit avec l'ADN ("Glucocorticoids Responsive Elements" GRE) et active la transcription. Ceci augmente la production de protéines anti-inflammatoires.

Les glucocorticoïdes contrôlent l'expression de multiples gènes de l'inflammation et ceux de nombreuses cytokines. L'interaction entre le complexe ligand-récepteur et ces facteurs de transcription constitue le mécanisme des effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs des glucocorticoïdes.



Effets non génomiques: L'action rapide des glucocorticoïdes serait due à leurs effets non génomiques, par des actions membranaires, des actions post-transcriptionnelles sur les ARNm et les protéines.

Exemples:

- *Inhibition de la perméabilité capillaire:* Ils diminuent l'adhésion des macrophages et des granulocytes à l'endothélium capillaire lésé, inhibent la production de facteurs chimiotactiques, interfèrent avec les processus de phagocytose et de digestion cellulaire par les défenses immunitaires et inhibent la phospholipase A₂, ce qui bloque la libération d'acide arachidonique précurseur des prostaglandines et produit une régression de l'inflammation.
- *Effets sur le métabolisme intermédiaire:* les glucocorticoïdes ont des actions cataboliques (par exemple effet hyperglycémiant).

○ Indications (liste non exhaustive)

- Atteintes pulmonaires: Asthme, bronchopneumopathies chroniques obstructives.
- Rhumatismes inflammatoires: Polyarthrite rhumatoïde.
- Vascularites systémiques: Horton, lupus érythémateux disséminé.
- Dermatoses inflammatoires: Eczéma de contact.

- Maladies néoplasiques: Lymphome, myélome.
- Affections neurologiques: Traumatismes médullaires, œdème cérébral, sclérose en plaques.
- Affections digestives: Colites inflammatoires.
- Prévention et traitement du rejet de greffe, maladie du greffon contre l'hôte.
- Autres indications
 - Substitution d'une insuffisance surrénalienne.
 - Prévention des vomissements au cours de chimiothérapies.

Caractéristiques pharmacocinétiques

Absorption: Variable selon le corticoïde, la galénique et la voie d'administration. Selon l'indication, le corticoïde sera administré par voie systémique ou topique (oculaire, nasale, auriculaire, inhalation, articulaire et cutanée). Une absorption et des effets systémiques sont possibles, quelle que soit la voie d'administration.

Distribution: Il existe un transporteur spécifique des glucocorticoïdes (**Corticostéroïd-Binding-Globulin**)

Métabolisme: Les voies métaboliques des différents glucocorticoïdes sont mal caractérisées. La prednisone est transformée en prednisolone, métabolite actif, par 11 beta-hydroxylation hépatique. Les principales enzymes impliquées dans l'élimination hépatique de la prednisolone et de la méthylprednisolone impliquent deux autres enzymes. L'une des voies mineures de la métabolisation des glucocorticoïdes implique le **CYP3A4**.

Elimination La $t_{1/2}$ plasmatique est de l'ordre de 1 à 4 h.

NB: malgré une $t_{1/2}$ courte, l'effet biologique est prolongé (24 à 36 h), ce qui légitime une prise quotidienne dans la plupart des situations (exceptions: compressions tumorales, où l'effet anti-inflammatoire analgésique est lié à un effet non génomique du produit et il faut alors tenir compte de la demi-vie pour fixer les intervalles posologiques)

Effets indésirables type A

Hypercorticisme iatrogène :

- **Endocriniens:**
 - Syndrome de Cushing, diabète, hypokaliémie.
 - Inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire (l'arrêt brusque des glucocorticoïdes entraîne un syndrome d'Addison et une possible récurrence rapide de la maladie initiale).
- **Catabolisme augmenté :** Hypercatabolisme protéidique.
 - Muscle : Atrophie musculaire, myopathie cortisonique, ruptures tendineuses
 - Peau : vergetures, télangiectasies, atrophie, retard de cicatrisation, troubles de la pigmentation, acné, folliculites.
- **Métabolisme phosphocalcique:** ostéoporose, ostéonécrose aseptique, retard de croissance chez l'enfant.
- **Risque infectieux accru:** bactéries à croissance lente (tuberculose ou mycobactéries atypiques); virus (herpès, varicelle-zona); parasites (pneumocystose, toxoplasmose, aspergillose).
- **Troubles neuro-psychiatriques :** effet stimulant, insomnie, troubles psychotiques.
- **Effets cardiovasculaires :** rétention hydrosaline, HTA, décompensation cardiaque.
- **Effets oculaires :** cataracte, glaucome à angle ouvert.

- **Prévention des complications lors d'usage chronique:**

- ostéoporose : évaluation des facteurs de risque et traitement des facteurs réversibles. Une ostéodensitométrie osseuse est préconisée en début de traitement et à six mois pour orienter les mesures médicamenteuses préventives de l'ostéoporose (calcium, vit D₃ et/ou bisphosphonates).

Interactions médicamenteuses

Interactions pharmacocinétiques:

L'association à des inducteurs enzymatiques du CYP3A4 (ex : rifampicine) conduit à une diminution de l'effet des glucocorticoïdes.

A l'inverse, les inhibiteurs du CYP3A4 augmentent l'effet des glucocorticoïdes et le risque d'effets indésirables (ex. clarithromycine).

Interactions pharmacodynamiques:

L'association à des médicaments hypokaliémians (ex : diurétiques) augmente le risque d'hypokaliémie.

Equilibre glycémique : modification de l'effet des hypoglycémians.

L'association aux AINS accroît le risque de saignements digestifs.

Remarques pour la pratique

Tableau 1: Surveillance d'une corticothérapie générale prolongée

Anamnèse	Status	Examens complémentaires
• appétit • observance du traitement • troubles du sommeil • état psychique • signes digestifs • signes cardiovasculaires • signes musculaires • signes ostéoarticulaires	• prise de pression artérielle • surveillance du poids • température • courbe de croissance (enfant) • examen ophtalmologique • examen cutané	• ionogramme sanguin • glycémie à jeûn • cholestérolémie • triglycémie • ostéodensitométrie (début et à 6 mois)

Lors de séquelles de tuberculose non traitée « *lege artis* » et lors de tuberculose latente, il faut instaurer une prophylaxie de 6 mois à l'INH si >15mg/j de prednisone, pendant 3 à 4 semaines. Les mycoses à répétition peuvent nécessiter des traitements topiques ou systémiques. Si stéroïdes inhalés, rinçage de bouche après chaque application. Si stress (par ex. intervention chirurgicale), augmentation des doses de corticostéroïdes.

Décroissance du traitement

En cas de traitement prolongé (>2-3 semaines), une diminution progressive de la posologie permet d'éviter la rechute (réapparition de la maladie) et le rebond (réapparition sur un mode aggravé de la maladie), ainsi que les symptômes de sevrage.

Tableau 2: Puissance relative et doses équivalentes de glucocorticoïdes

Substance	Puissance anti-inflammatoire	Rétention Na	Durée d'action	Equivalent mg
Cortisol	1	1	Courte	20
Cortisone	0.8	0.8	Courte	25
Fludrocortisone	10	125	Courte	-
Prednisone	4	0.8	Interméd	5
Prednisolone	5	0.8	Interméd	5
6alpha-méthylprednisolone	6	0.5	Interméd	4
Triamcinolone	6	0	Interméd	4
Betamethasone	25	0	Longue	0.75
Dexamethasone	25	0	Longue	0.75